Assignment 2

Observations from Sample Packet Tracer Topology

1. เครือข่ายแบบ point-to-point

อุปกรณ์ 2 เครื่อง (PC0 กับ PC1) เชื่อมต่อกันโดยตรงด้วยสายเดียวที่มีแค่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันโดยตรง ผ่านสายหนึ่งเส้นซึ่งโครงสร้างนี้เหมาะสำหรับทดลองการสื่อสารพื้นฐาน

Hosts: PC0, PC1

Network: เครือข่ายแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)

Interface: PC0 คือ FastEthernet()

PC1 คือ FastEthernet()

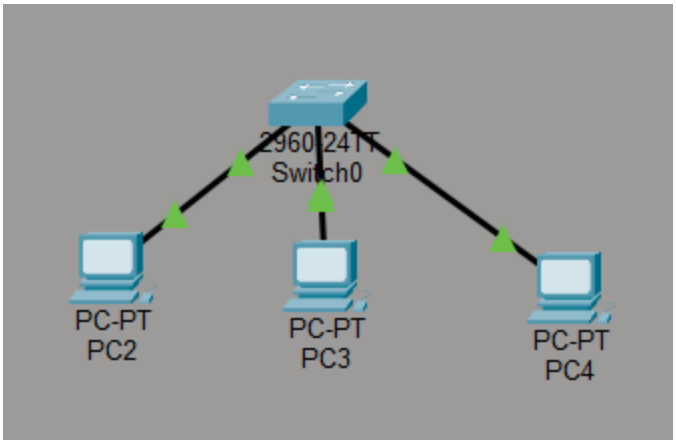
IP Address: Network คือ 192.168.0.0/24

PC0 192.168.0.1/24

PC1 คือ 192.168.0.2/24

Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0 / N/A



2.เครือข่าย LAN พื้นฐานโดยใช้ Switch

Switch ที่อยู่ด้านบน และมี PC 3 เครื่อง เชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์ ลักษณะโครงสร้างจะเป็นแบบ Star Topology คือทุกอุปกรณ์ต่อเข้ามาที่ Switch ตัวเดียว สายที่ใช้เชื่อมต่อจะเป็นแบบ Straight-Through ตามมาตรฐาน

Hosts: PC2, PC3, PC4

Device: Switch0

Network: LAN แบบ Star Topology

Interface: ทุกเครื่อง PC ภายใน LAN นี้ใช้FastEthernet() เชื่อมต่อกับ Switch()

IP Address: Network คือ 192.168.0.0/24

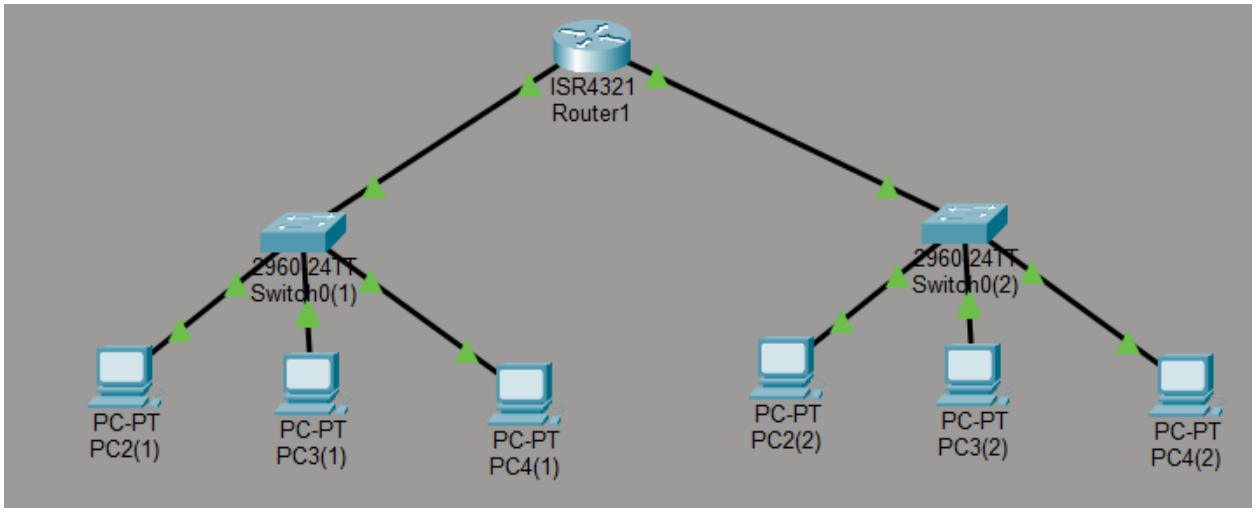
PC2 คือ 192.168.0.1/24

PC3 คือ 192.168.0.2/24

PC4 คือ 192.168.0.3/24

Network Mask: 255.255.255.0/24

Default Gateway: 0.0.0.0 / N/A



3.โครงสร้างเครือข่ายแบบสอง LAN เชื่อมต่อด้วย Router (Two-LAN Topology)

แต่ละ Switch ก็มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องต่ออยู่ จึงเกิดเป็นหลายเครือข่ายย่อยที่ต้องสื่อสารกันผ่าน Router

Hosts: LAN 1 (ฝั่งซ้าย)
- PC2(1)
- PC3(1)
- PC4(1)

LAN 2 (ฝั่งขวา)
- PC2(2)
- PC3(2)
- PC4(2)

Devices: - Router1(ISR4321)
- Switch0(1)
- Switch0(2)

Networks: มี2 เครือข่ายหลักได้แก่

Network A (LAN ซ้าย) เชื่อมระหว่าง PC2(1), PC3(1), PC4(1) และ Router
Network B (LAN ขวา) เชื่อมระหว่าง PC2(2), PC3(2), PC4() และ Router

Router: ISR4321 ท าหน้าที่ เชื่อม 2 LAN ที่อยู่คนละ subnet

Interfaces: Router: G0/0 -> เชื่อม LAN ฝั่งซ้าย
G0/1 -> เชื่อม LAN ฝั่งขวา

Switches: Switch0(1): เชื่อม PC 3 เครื่อง กับ 1 Router
Switch0(2): เชื่อม PC 3 เครื่อง กับ 1 Router
PCs: แต่ละ PC มี 1 interface: FastEthernet()

IP Address: LAN ซ้าย

- Network คือ 192.168.0.1/24
- PC2(1) คือ 192.168.0.2/24
- PC2(2) คือ 192.168.0.3/24
- PC2(3) คือ 192.168.0.4/24

LAN ขวา

- Network คือ 192.168.1.1/24
- PC2(1) คือ 192.168.1.2/24
- PC2(2) คือ 192.168.1.3/24
- PC2(3) คือ 192.168.1.4/24

Network Mask: 255.255.255.0/24
Default Gateway: LAN ซ้าย -> 192.168.0.1/24
LAN ขวา -> 192.168.1.1/24

Question

1. What is the smallest network?
Answer PC0 กับ PC1 (Point-to-Point) เป็นเครือข่ายที่เล็กที่สุด เพราะมีเพียง 2 อุปกรณ์เชื่อมต่อกันโดยตรง ไม่มี switch
หรือ router อยู่ตรงกลาง

2. What type of network requires switches?
Answer Switch จำเป็นเมื่อมีหลายอุปกรณ์ต้องเชื่อมเข้าหากันในเครือข่ายเดียว เช่น ในส านักงาน ห้องเรียน หรือห้องแลบ

3. What type of network requires routers?
Answer Router จำเป็นเมื่อมีหลายเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมกัน และต้องส่งข้อมูลข้าม subnet หรือข้าม LAN

นายคมชาญ น้อยเนียม 673380395-5 Section 4